

생명보험 부채평가 (Valuation of Life Insurance Liabilities)

출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **예제** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 **새로 추가한 부분**이며, 원문에는 없습니다. 처음 보는 용어는 글 끝 **부록(보험·통계 용어 풀이)**을 참고하세요.

1. 서론 — 오래된, 그러나 끝나지 않은 문제 Introduction

생명보험 부채에 값을 매기는 일은 쉽지 않다. 문제는 새롭지 않다 — 1864년 영국 총리 글래드스톤은 의회에서 푸르덴셜사의 회계를 두고, 회사 장부는 41,000파운드 흑자를 보이는데 "유클리드의 명제만큼이나 의문의 여지가 없는 원리로 계산한" 계리사들은 도리어 31,000파운드 **적자**라고 평가했다고 고집었다. 21세기에도 논쟁은 계속된다 — 특히 국제회계기준위원회(IASB)가 보험계약에 대한 국제재무보고기준을 설계하면서(→ Accounting). 핵심 질문은 두 가지다: ① **보험계약의 장래 현금흐름 추정치는 무엇인가?** ② **그 현금흐름에 어떤 할인율을 적용해 현가를 구할 것인가?**(→ Present Values and Accumulations) 여기에 ③ **현금흐름의 불확실성을 평가에 어떻게 반영할 것인가,** ④ **부채평가와 자산평가의 일관성을 어떻게 확보할 것인가**가 긴밀히 얽혀 있다.

2. 평가의 목적 Objectives of the valuation

어려움의 일부는 평가의 **목적이 여럿**이라는 데 있다.

- 지급여력(솔벤시) 평가.** 부채가치를 자산가치와 비교해 보험금 지급능력을 확인하는 것 — 계리사의 전통적 핵심 책무다. 계약자 신뢰가 목적이므로 부채를 최선추정치보다 크게 잡는 **신중한(prudent) 기초율**이 관행이었고, 감독당국이 계리적 자문을 받아 이른바 **법정(법정 지급여력) 평가**의 규칙을 정한다. 감독은 자산이 부채를 초과해야 하는 **최저 지급여력 마진**도 요구하는데(미국의 위험기준자본(RBC) 방식이 EU 방식보다 정교하다), 마진 계산은 자산·부채 평가와 분리할 수 없다 — 부채평가가 충분히 신중하면 그만큼 마진은 낮아도 된다.
- 잉여금 분배의 결정.** 유배당 계약자에 배당으로 분배할 잉여금을 정하는 평가(→ Participating Business). 회사의 배당체계에 맞게 잉여금이 공평하게 드러나도록 돕는 평가가 좋다는 견해와, 미리 정한 분배를 내기 위해 평가법을 고르기보다 **분배 가능한 잉여금을 객관적으로 보여주는** 평가여야 한다는 견해가 있다.
- 회계(재무제표).** 모든 기업처럼 보험사도 회계 작성 의무가 있고, 보험계약 부채에 값을 매겨야 한다. 방식은 해당 법역의 회계규칙에 달려 있다.

이 목적들은 충돌할 수 있다. 특히 계약자 보호용 법정 평가 수치로는 주주·투자자가 보험사의 가치를 가늠하기 어렵다는 인식이 커지면서, 회계 목적의 더 **"현실적(realistic)" 평가**를 찾게 되었다. IASB는 현금흐름의 시점을 조정

해 기간별 손익을 그럴듯하게 만드는 "**이연·대응(deferral-and-matching)" 접근에 우려**를 표하고, 이익을 **자산·부채의 변동**에서 측정하는 쪽을 지지했다(1단계 기준은 2005년 적용 목표, 미해결 쟁점은 2단계로). 그 결과 일부 보험사는 회계용과 감독용 **두 벌의 계산**을 하게 될 전망이지만, 회계 부채가 "현실적"이라면 자산과 비교해 회사의 자본이 드러나고, 법정 평가는 위험을 반영한 **요구자본(최저 지급여력 마진)** 계산을 더하는 식으로 둘이 수렴할 가능성도 있다. 이밖에 회사 매각·구조조정 평가, 내부 재무관리 등 다른 가정이 적절한 평가 수요도 있다.

3. 스커먼의 원칙 Skerman principles

부채 계산의 바탕이 될 원칙으로 스커먼(Skerman, 1966)은 다섯 가지를 제시했고, 이는 감독규제와 실무 제안에 큰 영향을 미쳤다.

- ① 부채는 **순보험료식** 또는 그보다 강한 준비금을 내는 방법으로 평가할 것(유배당 계약자의 합리적 기대 총족을 뒷받침).
- ② 신계약비 반영을 위한 적절한 **칠머식 준비금**은 허용.
- ③ 장래 유지비를 위해 현재 사업비 수준에 **충분한 여유**를 둘 것.
- ④ 적절히 공인된 **사망률표**(→ Life Table)를 쓸 것.
- ⑤ 부채평가 이율은 자산평가에 내재된 이율보다 **낮게**, 세금의 영향을 고려해 정할 것.

원칙의 실제 효과를 정량화하는 것은 판단의 문제다(스커먼의 이자 마진은 대륙 유럽 관행보다 덜 신중했다). 이후 "부채는 현재의 **해약환급금 이상**이어야 한다"(→ Surrenders and Alterations)는 여섯째 원칙이 더해졌다. 계약별 부채가 **음수**로 나오는 경우, "현실적" 평가라면 그 계약을 자산으로 취급할 수도 있으나, 해약환급금 하한 원칙에 따라 음수를 모두 0으로 끊는 것이 일반적 관행이다. 감독자의 평가규칙에 통일된 국제 기준은 없지만, 국제보험감독자협의회(IAIS)는 책임준비금이 **충분하고, 신뢰할 수 있고, 객관적이며, 회사 간 비교가 가능**해야 하고, 미지급 클레임·유효계약의 장래 클레임과 보증급부·사업비를 포괄해야 한다는 원칙을 냈다. 비보증급부에 대한 합리적 기대(의제 의무)도 어떤 형태로든 계산이 필요하다.

4. 평가방법·기초율의 선택과 현금흐름 추정 Method, basis and cash flows

계리사는 **평가방법**과 **평가기초율**(가정 집합)을 골라야 한다. 규제의 강도는 나라마다 달라, 정해진 방법과 가정(공통 "기술이율", 지정 사망률표)을 그대로 쓰는 곳도 있고, 보험료 산정 기초율(1차 기초율 → Technical Bases in Life Insurance)로 평가하도록 오래 요구해 온 곳도 있으며, 계리사의 재량이 큰 곳도 있다. 기초율 안에서는 가정 간 **일관성**(예: 물가상승률과 투자수익률의 관계)이 중요하다.

현금흐름 추정에는 급부 지급의 조건(사망·질병 등), 지급액을 정하는 요소(유배당 배당 등), 사업비, 투자수익, 세금, 조기 해지율 등의 가정이 필요하다. 쟁점이 많다 — 상품 출시 때의 가정인가, 평가일 현재의 가정인가? 법령·기술 변화까지 반영하나? 최선추정인가, 신중한가, 위험을 반영하나(위험이 줄면 준비금이 이익으로 풀려나오는 "release from risk" 체계 제안도 있다)? 수익성 있는 계약의 초년도 신계약비가 손실로 보이면 오도라는 우려와, 반대로 계약의 기대이익을 전부 **판매 시점에 자본화**하는 기법에 대한 우려가 공존한다. 사업비는 장래 유지비에 충분한 여유를 두어야 하고(레딩턴은 펀드가 신계약을 달으면 유지비 수준이 오를 것이라 보았다 — 줄어드는 시나리오도 상상할 수 있다), 인플레이션의 영향도 살펴야 한다. 사망률은 AIDS 같은 새 위험으로 가정이 수정되었고, 연금 평가에는 **사망률 개선 추세의 투영**이 특히 중요하다. 질병급부는 중대질병 같은 새 상품용 표의 개발, 발

생률·장해율의 분리 적용(→ Disability Insurance), 다상태 모형 등이 쓰인다. 세금과 재보험(회수액은 자산 또는 부채 차감으로 표시)도 반영한다. 조기 해지를 가정하는 것이 신중한가의 문제는 "준비금 ≥ 해약환급금, 어떤 계약도 자산으로 취급하지 않음" 원칙과 연결되며, 해약환급금 + 계약 계속 옵션의 가치로 보자는 견해(→ Options and Guarantees in Life Insurance)와, 그것이 비현실적이고 이익 인식을 지나치게 늦춘다는 견해가 맞선다.

유배당 특유의 쟁점. 장래 배당 선언분을 부채로 볼 것인가? "현재가치" 회계에는 필요하다는 주장이 있다. 만기에 "낸 보험료 + 실현 투자수익 - 비용"(자산지분)을 지급할 의무(기대)가 있다는 전제에서 출발하면, 만기 전 부채는 현재까지 적립된 자산지분 + 옵션·보증(사망급부 포함) 총당분이 되고, 자산지분보다 후한 배당 기대나 평활(smoothing)을 반영해 수정할 수 있다. 결국 **보증급부 지급능력**과 **유배당 계약자에 대한 의제의무 이행능력**이라는 두 목적을 위해, 장래 배당을 **제외한 부채와 포함한 부채를 모두** 계산할 필요가 생길 수 있다. 유배당 펀드에는 귀속이 정해지지 않은 자산(**고아 자산, orphan estate**)이 있을 수 있는데, 언젠가 계약자(미래 세대 포함)에 분배할 의도라면, 또는 주주에게 갈 가망이 없는데 주주 자산으로 보이게 둘 수 없다면 부채로 보는 것이 적절할 수 있다. EU 일부 국가의 회계에는 계약자·주주 간 배분 미확정 금액인 "**장래 배분용 기금(fund for future appropriations)**" 항목이 있으나, 계약자·주주 지분을 제대로 이해할 수 없게 한다는 점에서 만족스럽지 못하다.

5. 할인율 Discount rates

장래 현금흐름을 무슨 이율로 할인할 것인가? 보험사 **보유자산의 수익률**에 기초하는 접근이 있으나, 수익의 상당 부분이 자본이득으로 기대되는 주식 같은 자산에서는 "수익률"이 무엇인지부터 문제가 된다. 보험료·투자수익의 **재투자**도 고려해야 한다 — 재투자에 적용된다고 가정하는 최대 이율 하나를 쓰는 방법, 현재 보유자산의 이율과 더 낮은 재투자 이율을 결합하는 방법, 선도시장 금리를 참조하는 방법이 있다. 한편 다수 견해는 부채의 가치가 (부채가 특정 자산에 명시적으로 연동된 경우를 빼면) **그것을 뒷받침하는 자산과 무관**하다는 것이며, 이는 공정가치 평가의 입장이다. 그렇다면 **복제포트폴리오**가 있는지가 문제다 — 있으면 부채가치 = 복제포트폴리오의 가치이고 할인율이 필요 없다. 보증부채의 대응에는 국채가 들어가겠지만, 우량 회사채도 만족스러울 수 있다 — 회사채 수익률의 유동성 프리미엄이 생명보험 부채의 낮은 유동성과 짝이 맞아 부채가치를 낮춰 주는 효과가 적절할 수 있으나, **부도위험 프리미엄과 유동성 프리미엄을 분리해 식별하기 어렵다**는 실무 문제가 있다.

6. 평가방법 I — 비연동(전통형) Nonlinked business

평가방법은 **소급적 방법**(대차대조표일까지의 기금 적립으로 계산)과 **전향적 방법**(장래 순지출 현금흐름의 현재), 그리고 양쪽 요소를 겸한 방법으로 나뉜다.

6.1 순보험료식 평가 Net premium valuation

부채 = 급부 현재 - 장래 **순보험료** 현재. 순보험료는 평가에 쓰는 사망률·이율 가정 아래 사업비 없이 급부를 확보하는 평준연보험료로, 실제 납입 보험료와는 상당히 다르고 평가이율이 바뀌면 함께 바뀐다. 이율이 너무 낮아져 실제 보험료와 순보험료의 차이가 예상 사업비에 못 미치면 추가 사업비 총당분을 세운다. t년 전 x세에 가입한 유배당 종신보험(보험금 S, 기선언 배당 B)이라면 부채는

$$(S + B)A_{x+t} - SP_x \ddot{a}_{x+t}, \quad P_x = \frac{A_x}{\ddot{a}_x}$$

이다(→ International Actuarial Notation, Life Insurance Mathematics). 순보험료식은 특히 **유배당**에 적합하다고 여겨져 왔다 — 장래 배당을 부채로 잡지 않는 대신, 장래 보험료 중 **배당 부가 부분을 미리 이익으로 당겨 오지 않는** 방법이 이치에 맞고, 펀드 수익률보다 낮은 이율을 쓰면 장래 배당이 **암묵적으로** 반영되기 때문이다. 레딩턴은 "순보험료식의 큰 정당화는 그것이 보험료 기초율 평가의 근사이고 따라서 자연스러운 수익 잉여의 근사라는 데 있다. 그래서 비교적 잘못 쓰기 어렵고 남용될 수 없다 — 예컨대 장래 이익의 자본화에 쓸 수 없다"고 했고, 스커먼은 무배당에도 같은 이유(장래 보험료의 우발 부가를 자본화해 부채를 줄이지 않음)로 적합하다고 보았다.

그러나 순보험료식은 첫 해 사업비가 이후보다 큰 탓에 **계약 초기에 큰 결손**을 보이게 한다 — 수익성 있는 신계약을 쓸수록 순자산이 줄어드는 과도된 재무상태표와 과도한 자본 요구로 이어질 수 있어 **수정 준비금 방법**들이 제안되었다. **완전초년도정기식(full preliminary term)**은 첫 보험료 전액이 위험비용과 사업비로 쓰였다고 보고 P_x 대신 P_{x+1} 을 평가한다(양로보험에는 초기비용을 과대 반영하므로 수정초년도정기식이 고안되어 미국 감독관식 준비금평가법(CRVM)에 쓰인다). 독일 계리사 아우구스트 칠머가 1863년 제안한 **칠머화(Zillmerization)**는 신계약비(보험금 1당 Z)만큼 첫 해 순보험료를 줄이고 이후 순보험료를 올린 것으로, 특히 초기의 부채가치를 줄인다:

$$(S + B)A_{x+t} - S\left(P_x + \frac{Z}{\ddot{a}_x}\right)\ddot{a}_{x+t}$$

예제 1 순보식과 칠머식의 차이

$S=1, B=0, A_{x+t}=0.55, \ddot{a}_{x+t}=12, P_x=0.030, \ddot{a}_x=15$, 칠머율 $Z=0.035$ 일 때 두 부채를 비교하라.

$$V^{net} = 0.55 - 0.030 \times 12 = 0.19, \quad V^Z = 0.55 - \left(0.030 + \frac{0.035}{15}\right) \times 12 = 0.162$$

칠머식이 0.028 작다. 차이는 $Z \cdot (\ddot{a}_{x+t} / \ddot{a}_x) = 0.035 \times 0.8 = 0.028$ 로, **아직 상각되지 않은 신계약비**에 해당한다. 경과가 길어질수록($\ddot{a}_{x+t}$ 가 작아질수록) 차이는 0으로 수렴한다.

순보험료식 비판은 많다. 변액·유닛형 유배당 같은 현대 상품을 만족스럽게 다루지 못하고, 한 연구반은 "[비연동 무배당] 상품에 대한 순보험료식의 지적 근거를 찾을 수 없었다"고까지 보고했다. 부채평가법일 뿐 **자산을 어떻게 평가할지 정하지 않으며**, 주식 비중이 큰 펀드와는 어울리지 않는다. 부채가치가 투자환경과 일관되게 움직이지 않는다 — 이율이 오르면 순보험료도 작아져 부채 감소가 제한된다. **투명하지 않다는** 비판도 있다 — 낮은 이율은 장래 배당의 암묵적 충당이지만, 악화된 금융환경에서는 큰 배당 기대 자체가 비현실적이어서 더 현실적인 솔벤시 측정이 필요하고, 호황에서는 만기배당 기대를 다루지 못한다. 요컨대 안정된 환경에 의존하는 방법이며, 사업비 증가나 새 사망위험 같은 문제가 생기면 부채를 보강해야 한다.

6.2 영업보험료식 평가 Gross premium valuation

평가하는 보험료가 순보험료가 아니라 **실제 납입 영업보험료**이고, 장래 사업비를 **명시적으로** 평가한다. 보통 수동적이 아닌 능동적 가정을 쓰며, 변화하는 금융환경에 특히 적합하다는 주장이 있다. 유배당에 적용하면 **배당준비금식 평가(bonus reserve valuation)**가 된다 — 급부에 장래 배당 추정치를 포함한다. 장래 배당 가정이 필요한데, 한 가지 방법은 평가이율이 실현된다는 가정 아래 현행 보험료율이 지탱할 수 있는 배당률을 쓰는 것이다

(변화하는 환경에서는 부족할 수 있다). 위와 같은 유배당 종신보험에서 장래 복리배당률 b , 사업비가 영업보험료 $[OP]$ 의 비율 e 라면 부채는

$$(S+B)A_{x+t}^{i'} - (1-e)S[OP]_x \ddot{a}_{x+t}, \quad i' = \frac{i-b}{1+b}$$

이고(i 는 평가 기본이율), 사업비를 연액 E ·물가상승률 f 로 명시 평가하면

$$(S+B)A_{x+t}^{i'} - S[OP]_x \ddot{a}_{x+t} + E \ddot{a}_{x+t}^{i''}, \quad i'' = \frac{i-f}{1+f}$$

이다. $[OP]$ 를 무배당 영업보험료 $OP1$ + 장래 배당 부가 β 로 보면 이 평가는 $\beta \cdot \ddot{a}_{x+t}$ 만큼의 부가를 자본화하는 셈이므로, 가정한 배당률 b 와 적절히 대응하는지 살펴야 한다.

7. 평가방법 II — 변액(유닛연동) Linked business

변액에는 **영업보험료식 현금흐름 방법**이 적합하다. 청구일의 유닛가치가 곧 계약자에 대한 의무이므로 평가일 현재 배정된 유닛의 가치, 즉 **유닛준비금**이 부채 계산의 바탕이다. **계리적 편당(actuarial funding)**은 장래에 받을 운용수수료(특히 수수료가 높은 초기유닛에서)를 미리 신용하는 것이다 — 보험사는 유닛 액면보다 적게 사 두고, 부채를 계리적으로 편당된 유닛의 가치로 잡을 수 있다(해약환급금을 덮는 한). 잔여기간 n , 펀드운용수수료를 m 으로 편당하면 유닛 액면 U_f 대신

$$U_f A_{x:\overline{n}|} \quad (\text{rate } m)$$

만 보유하면 된다(A 는 이율 m 로 계산한 생사혼합보험 현재가치). 한편 장래의 **비유닛 지출**(사업비·사망급부)이 비유닛 수입을 초과할 것으로 보이면 **비유닛준비금**(영국명 sterling reserve)을 세운다. 계약별 상세 현금흐름 추정과 투자수익·사업비·사망률 가정이 필요하다. 둘은 독립이 아니다 — 유닛펀드가 줄면 (펀드 비례인) 운용수수료 수입이 줄어 비유닛준비금이 늘어난다. 비유닛준비금에는 보험가입성 보증옵션, 특약급부, 만기보증 등의 비용도 들어간다.

단순화한 예로, 잔여 5년 동안 비유닛 순현금흐름의 세 가지 경로와 그때의 부채(할인 무시)는 다음과 같다 — **추가 자금조달 없이 장래 현금흐름을 감당하는 수준**으로 부채를 세운다는 원리를 보여준다.

표 1. 비유닛준비금 예시 — 연도별 순현금유입과 부채

t=1	t=2	t=3	t=4	t=5	부채(비유닛준비금)
-10	-10	-10	-10	-10	50
3	-10	-10	-10	0	27
3	-10	-10	-10	5	27

해설 표 읽는 법 — 누적 최대 부족분

둘째 행: 누적 현금흐름이 3, -7, -17, -27, -27로 진행하므로 최악의 누적 부족 27이 부채다. 셋째 행도 $t=4$ 까지 누적 -27이 최악이라 같은 27 — **t=5의 +5는 그보다 앞의 부족을 메워주지 못한다**(할인 무시 기준). 첫 행은 매년 10씩 5년, 50이다.

음의 비유닛준비금이 적절한 경우도 있다. 해약 시 지급액이 유닛가치에서 그 음수 준비금을 뺀 금액 이하이고, 만기까지 가면 계약의 순수입 현가가 음수 준비금을 초과하는 경우다. 예컨대 유닛펀드 1,000, 잔여 5년 매년 +10의 비유닛 순현금흐름(현가 43)이 예상되고 해약환급금이 957뿐이라면, 비유닛준비금 -43을 들어 총부채를 $1,000 - 43 = 957$ 로 잡을 수 있다 — 지금 해약하면 957로 충분하고, 만기까지 가면 5년의 순수입으로 만기 유닛펀드 전액이 적립되기 때문이다. 신중한 평가라면 그 장래 현금흐름이 믿을 만하고 적절한 가정으로 계산되었는지 분명히 확인해야 한다.

기법의 발전. 한 평가일의 금융환경만으로 자산·부채를 비교하는 것은 불충분할 수 있어 **복원력 테스트(resilience test)**가 도입되었다 — 예컨대 주가 25% 하락과 금리 변동 시나리오로 자산·부채를 다시 계산해, 잉여가 줄면 그 만큼을 "복원력 준비금"으로 부채에 더한다(적절한 테스트의 설계는 쉽지 않고, 본질적으로는 미스매치 위험에 대한 **자본**으로 보는 것이 옳다). 현금흐름 미스매치 위험의 추가 준비금도 가능하며, 논리적 연장선이 **동태적 재무분석(DFA)**과 확률 시나리오 모형이다(→ Dynamic Financial Modeling of an Insurance Enterprise).

8. 각국의 실무 Methods in practice

- **미국 (US GAAP).** 1970년대부터 생보 회계 전용 기준을 처음 갖춘 나라. 계약 유형별로 평가법을 규정한다. **FAS60**(장기·비투자형 계약): 부채 = 급부·관련비용 현가 - 모든 급부·비용 총당에 필요한 영업보험료 부분의 현가. 신중성은 "불리한 이탈 총당(provision for adverse deviation)"으로 반영하고, 가정(해약 수준 포함)은 계약 인수 시점의 것으로 **고정(locked-in)**된다(보험료 결손이 확인되면 예외). **FAS97**(유니버설형): 계약자 적립금(공시이율로 적립, 수수료 차감) + 장래 서비스 비용 적립분 + 해지 시 환급 의무액 + 개연성 있는 손실. FAS60 이후 기준들은 불리한 이탈 총당을 허용하지 않으며, 사업 양수도에는 별도 규칙(purchase GAAP)이 있다. 법정 평가는 NAIC 모델법에 따라 대체로 **보증금부만 다루는 순보험료식** — 감독관이 가입연도별 이율(이후 고정)과 사망률표를 지정하고, 평가계리사가 준비금의 적정성을 인증하며 확률 생성 시나리오 테스트도 한다.
- **EU 대부분.** 회계를 감독에도 사용. 보통 **순보험료식**이고 사망률·이율은 보험료 산정과 같은 가정(상품 발행 시점에 따라 다름). 칠머 조정이 흔하다. 자산은 원가(또는 시가가 낮으면 시가)가 전형적.
- **영국.** 자산을 **시가**로 평가하므로 부채 가정도 평가일 금융환경의 최신 추정으로 변동시킨다. 전형은 순보험료식(비연동 무배당에는 영업보험료식 가능). 회계는 "수정 법정 방식" — 법정 부채를 회계기준과 명백히 어긋나는 부분만 조정(예: 펀드 폐쇄 추가비용에 대비하는 "closed fund reserve"는 계속기업 가정의 회계에서 제외).
- **캐나다 (CALM, 2001~).** 회계·감독 공용의 영업보험료식. 평가일 현재 금리 시나리오로 **최선추정 현금흐름**을 할인한 뒤, 가정에 마진을 얹고 대안 금리 시나리오를 테스트해 불리한 이탈 총당을 더하고, 위험 일부가 계약자에게 전가되는 특성이 있으면 조정한다(전신은 policy premium method).
- **호주 (margin-on-services).** 기본 부채는 현실적 영업보험료식 평가 + 잔여기간의 **계획이익마진 현가**. 계약 개시 때 이익마진을 추정해 "이익 운반자(profit carrier)"(예: 보험료)에 비례해 기간에 배분한다. 판매 시점의 이익 인식을 막지만, 이익 운반자는 인위적 장치라는 비판이 있다.
- **남아공 (financial soundness valuation, 1994~).** 최선추정액 + 규정 마진(1단계) + 재량 마진(2단계). 명료성 부족이 비판되어 1998년 수정 방법이 도입되었다.

9. 확률론적 방법과 공정가치 Stochastic methods and fair values

생명보험 현금흐름의 확률적 성격상, 결정론적 가정으로 단일 값만 내는 평가가 부적절한 경우가 있다 — 기초율에 마진을 넣는 것으로는 위험 반영이 불충분할 수 있다. 특히 **옵션·보증**이 있는 계약에서는 확률모형이 필수다 (보증 해약가액·납입완료급부·연금옵션의 위험은 일찍부터 경고되었다). 초기 응용이 변액 **만기보증** 준비금의 확률모형 계산이었고, 자산수익 모형화 외에 만기 전 해약 반영 여부, 결과 분포에서 적정 총당액을 정하는 방법이 문제가 된다. 윌키 모형(→ Wilkie Investment Model)은 이런 용도로 개발되어 **보증연금옵션(GAO)** 평가에도 적용되었다. 분포에서 부채를 정하는 방법으로는 **분위수 준비금**(예: 시나리오의 1%에서만 초과되는 $X = 99\%$ 분위수 준비금)과, 더 정합적(coherent) 측도인 **조건부 꼬리기댓값(CTE)** — 최악 1%의 손실 평균 — 이 있다(→ Risk Measures, Value-at-risk).

공정가치(fair value)는 최근 논의의 중심이다. IASB의 정의는 "정통한 자발적 당사자 간의 정상거래에서 자산이 교환되거나 부채가 결제될 수 있는 금액" — 시장에서 거래되면 시장가치이고, 아니면 추정해야 한다. 장점: **자산·부채 평가의 일관성**, (다른 금융상품에 공정가치가 채택되면) 비보험사 회계와의 일관성, 최신 금리·사망률 정보의 사용("목적적합성"), 결정론적 모형이 빠뜨리는 옵션·보증의 강제 평가. 그러나 쟁점도 많다 — 어떤 거래를 상정하는가(계약자가 급부에 지불할 가격이면 개시 시점 부채 = 보험료 현가가 되어 버린다; 해약가액인가, 보험 매매시장 가격인가, 제3자에 부채를 넘기는 대가인가)? 생명 의존성과 내재 옵션 때문에 **보험부채의 거래시장은 사실상 없고**, 추정의 어려움이 기대했던 일관성을 흔들 수 있다. 일반적 접근은 **복제포트폴리오** 검토지만 생명보험 위험 탓에 대체로 실행 불가능하다(사망·생존위험이 담긴 채권을 자본시장이 발행한다면 가격의 길잡이가 될 수 있다). 부채 계산에는 현금흐름을 직접 평가하는 **직접법**과, 회사 가치를 평가해 자산가치에서 빼는 **간접법**이 있다 — 간접법의 회사 가치로 법정 평가상 장래 잉여의 할인가치인 **내재가치(embedded value)**를 쓸 수 있다는 주장이 있으나(일부 모회사는 실제로 자산 계상), 경제원리에 기초하지 않고 회계기준과도 어긋난다는 비판이 있어 직접 계산이 선호된다. 미국 계리사회(AAA)는 모든 현금흐름의 포함과 **위험의 시장가격을 반영한 위험조정**(할인율 조정, 옵션가격결정 기법에 의한 시나리오 가중, 또는 현금흐름 자체의 조정)을 원칙으로 제시했다. 헤어스 등은 공정가치 = 최선추정 부채 + **시장가치마진(MVM)** — 시장 참여자가 현금흐름의 불확실성을 부담하는 대가 — 으로 보고, 시장은 **분산불가능 위험만** 반영한다는 합의가 형성되고 있다고 했다(분산가능 위험도 포함해야 한다는 반론도 있다). 많은 계약에서 공정가치 산출에 확률모형이 자주 필요할 것이고, 모형은 **현재 시장조건에 정합하도록 보정**되어야 한다 — 일부 계약은 금융옵션에 준해 평가할 수 있다는 점이 기준점이 된다.

유배당의 공정가치는 특히 어렵다 — 급부가 투자·분배(평할 포함)에 관한 **경영진의 재량**에 달려 있어, 보증의 가치를 확률모형이나 파생상품 가격으로 평가하더라도 결과가 재량 행사 가정에 매우 민감하다. 계약자와 주주가 조건부 권리를 가진 것으로 보아 **조건부청구권 분석**으로 부채를 계산하고 배당정책·해약옵션까지 확장한 연구도 있다. 그 밖의 문제로, 공정가치는 **신용위험**을 반영하므로 보험사의 부도확률이 오를수록 부채가 줄어 이익이 부풀려지는 직관에 반하는 결과가 나오고, 일어나지도 않을 제3자 이전의 대가가 과연 적절한 측정인지, 시장보다 사업비가 높은 회사의 부채를 효율적 제3자 기준으로 계산하면 보고이익이 현 경영진이 아닌 가상의 경영 성과를 반영하게 되는 문제(보험계약의 서비스계약적 성격)가 있다. **실체특정가치(entity-specific value)** — 그 보험사 자신에게의 부채가치로, 자사 사업비를 반영하고 신용위험 차감 없이 계산 — 가 이들 일부를 해결할 수 있다. 논쟁이 어떻게 정리될지는 두고 볼 일이다!

10. 계리사의 역할 The role of the actuary

생보사는 전통적으로 부채평가에서 계리사를 핵심으로 두었고, 감독자도 지정계리사·평가계리사·보고계리사 같은 직책에 책임을 맡겨 왔다. 상품의 다양화, 급변하는(실제로 급변해 온) 금융환경, 더 복잡한 계산을 가능케 한 컴퓨팅 기술로 역할은 더 까다로워졌다. 전통적 계리 기법만으로는 부족해, 계리사는 **금융경제학자와 회계사의 원리·실무를** 흡수해야 했다. 도전이 많았지만, 그 결과 계리사는 생명보험 부채평가를 위한 더 풍부한 도구 상자를 갖게 되었고, 이로써 보험사의 경영을 돕고 계약자의 이익과 보호를 증진하게 될 것이다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Accounting(회계) · Technical Bases in Life Insurance(생명보험의 기초율) · Surrenders and Alterations(해약과 계약변경) · Participating Business(유배당보험) · Unit-linked Business(변액보험) · Options and Guarantees in Life Insurance(생명보험의 옵션과 보증) · Insurance Regulation and Supervision(보험 규제와 감독) · Wilkie Investment Model(윌키 투자모형) · Risk Measures(위험측도) · Value-at-risk(VaR) · International Actuarial Notation(국제 보험계리 표기법)

원문 참고문헌(발췌). Skerman, JIA 92 (1966) · Redington, JIA 78 (1952) · Benjamin et al.(만기보증 연구반), JIA 107 (1980) · Hairs et al., BAJ (2002) · American Academy of Actuaries, Fair Valuation of Insurance Liabilities (2002) · IASB Issues Paper (1999) · Wilkie (1995) · Boyle & Hardy, IME 21 (1997) · Brennan & Schwartz, JFE 3 (1976) 외 다수.

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- **법정 (지급여력) 평가** — 계약자 보호 목적의 감독용 부채평가. 신중한 기초율이 전통.
- **순보험료식/영업보험료식** — 사업비를 뺀 순보험료를 평가 / 실제 보험료와 사업비를 명시적으로 평가.
- **칠머화 (Zillmerization)** — 신계약비만큼 초기 순보험료를 줄여 초기 부채를 낮추는 수정(1863, 칠머).
- **배당준비금식 평가 (bonus reserve valuation)** — 장래 배당 추정을 급부에 포함하는 영업보험료식 평가.
- **유닛/비유닛준비금** — 유닛가치에 대응하는 부채 / 수수료·사업비 미스매치 등 그 외 현금흐름의 부채.
- **복원력 테스트 (resilience test)** — 추가·금리 충격 시나리오로 자산·부채를 재계산하는 스트레스 테스트.
- **분위수 준비금 / CTE** — 확률 분포의 상위 분위수로 잡는 준비금 / 최악 꼬리의 평균손실(더 정합적).
- **공정가치 (fair value)** — 정통한 자발적 당사자 간 정상거래의 결제금액. 시장이 없으면 추정.
- **복제포트폴리오** — 부채와 같은 현금흐름을 내는 자산 묶음. 있으면 그 가치가 곧 부채가치.
- **시장가치마진 (MVM)** — 최선추정에 더하는, 불확실성 부담의 시장 대가. 분산불가능 위험 중심.
- **내재가치 (embedded value)** — 법정 평가 기준 장래 잉여의 할인가치. 간접법의 회사 가치로 거론.
- **실체특정가치 (entity-specific value)** — 시장 참여자가 아닌 그 회사 자신 기준의 부채가치.
- **고아 자산 (orphan estate)** — 유배당 펀드에서 계약자·주주 귀속이 정해지지 않은 자산.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), "Valuation of Life Insurance Liabilities", Chris O'Brien. · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.